

ГАЙД ПО ДЫХАНИЮ ДЛЯ ДОЛГОЛЕТИЯ

Что такое Longevity, и как в этом может помочь работа с дыханием?

Если дословно перевести слово longevity на русский, то мы получим «долголетие»

Но современный подход к longevity, это не только про то, чтобы дольше прожить.

Современный подход — это еще и про то, как повысить уровень энергии, улучшить когнитивную функцию и укрепить здоровье скелетно мышечной системы. И сделать это так, чтобы получить результат и сейчас, и заложить основы активного образа жизни в 50, 60 и 70 лет.

Работа с дыханием является мощным инструментом для достижения этих целей. То, как мы дышим, влияет одновременно на все системы организма, поэтому работа с дыханием — это не только эффективно, но и экономично с точки зрения времени.

Дыхание и продолжительность жизни

Несколько многолетних научных исследований показали, что хорошо функционирующая дыхательная система — это важный показатель, предсказывающий продолжительность жизни. И даже более важный показатель, чем уровень холестерина, давление или история курения!

Фремингемское исследование сердца

Одно из самых длинных и значительных исследований на тему сердечно-сосудистых заболеваний, показало, что плохая функция легких в среднем возрасте — это важный показатель развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти в старости.

Исследование «Здоровье населения Буффало» · 29 лет

Показало, что плохое состояние легких является надежным долгосрочным предсказателем смертности от разных причин. Мужчины и женщины с худшими показателями легочной функции имели значительно более высокий риск ранней смерти.

Помимо продолжительности жизни, работа с дыханием также влияет на качество жизни.

Дыхание и уровень энергии

У многих людей в современном мире — поверхностное и ускоренное дыхание (гипервентиляция). Такой тип дыхания встречается часто, потому что:

Многие из нас находятся в состоянии хронического стресса. Поверхностное и ускоренное дыхание — это нормальная реакция организма на стрессовую ситуацию, которая по идее должна быстро заканчиваться, и мы тогда можем снова вернуться к глубокому спокойному дыханию. Но современное общество устроено так, что мы вынуждены постоянно находиться под воздействием стрессоров. Мы постоянно спешим, торопимся, достигаем. Из-за современных технологий мы постоянно реагируем на звонки, имейлы, сообщения в мессенджерах, и, как правило, этот напор информации не заканчивается в конце рабочего дня, а продолжается с утра до ночи, в выходные и праздники. Из-за такого непрекращающегося хронического стресса мы привыкаем ускоренно дышать.

Сидячий и малоподвижный образ жизни приводит к тому, что дыхание становится поверхностным. Грудная клетка становится зажатой, а грудная диафрагма (наша главная мышца дыхания) перестает двигаться в полном диапазоне движения.

ПОВЕРХНОСТНОЕ ДЫХАНИЕ

Эта фотография — пример того, как выглядит поверхностное дыхание. Девушка дышит только в верхнюю часть грудной клетки, и, как следствие — вспомогательные мышцы дыхания: мышцы шеи, шейно-воротниковой зоны и плечевого пояса — перерабатывают.



Как поверхностное и ускоренное дыхание влияет на уровень вашей энергии ?

Хотя это может показаться странным, ускоренное дыхание в состоянии покоя приводит к тому, что меньше кислорода попадает в клетки, включая клетки мозга.

Если дыхание ускорено, то мы выдыхаем слишком много углекислого газа (CO_2). CO_2 это не просто «мусор», конечный продукт клеточного метаболизма, он играет важную роль в нашем организме. Именно присутствия CO_2 позволяет кислороду попадать из крови в клетки, этот процесс называется «эффект Бора». Поэтому нам очень важно поддерживать оптимальный уровень CO_2 в организме. Если в состоянии покоя дыхание ускоренное, то уровень CO_2 в организме понижается, меньше кислорода попадает в клетки. Это приводит к постоянной психологической и физической усталости.

Поверхностное и ускоренное дыхание влияет на качества сна. Когда дыхание поверхностное, нервная система получает сигнал: «опасность» и не может полностью переключиться в режим отдыха и восстановления. А это значит, что нам сложнее заснуть, а сон становится поверхностным. Мы чувствуем себя сонными и усталыми даже в первой половине дня.

Из-за зажатости грудной клетки мышцы шеи постоянно перенапрягаются и поэтому оказывают чрезмерное давление на артерии и сосуды. Движение крови в сторону мозга замедляется, и у нас появляется хроническая усталость, головные боли, проблемы с концентрацией.

Исследование 2025 г показало, что у подавляющего большинства людей с хронической усталостью имеются нарушения паттерна дыхания.

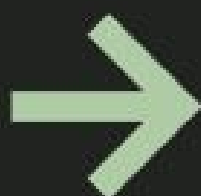
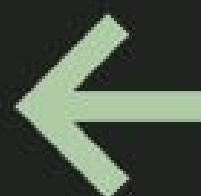
Чтобы восстановить нормальный паттерн дыхания, нужно регулярно выполнять упражнения, направленные на восстановление подвижности грудной клетки и диафрагмы. Важно также, что в этих упражнениях дыхание замедляется; и это помогает слегка повысить уровень CO_2 в организме и, следовательно, насытить клетки кислородом.

Вот пример эффективного упражнения:

УПРАЖНЕНИЕ

Перекат с боку на бок

- Ложимся на правый бок.
- Положите подушку под голову, это поможет расслабить мышцы шеи.
- Тазобедренные суставы согнуты примерно под углом 45–60.
- Убедитесь в том, что вы лежите строго на правом боку.
- Левая и правая руки выпрямлены и находятся перед вами на полу.
- Максимально расслабьтесь, представьте, что вы как бы протапливаетесь в пол.
- Начните медленно двигать левою ладонь на себя вдоль правой руки. Одновременно поднимайте левое колено в сторону потолка, при этом стопы продолжают касаться друг друга.
- За счет этих двух движений вы должны медленно перекатиться на левый бок.



- Убедитесь в том что вы лежите строго на левом боку, правая и левая руки выпрямлены и находятся перед вами на полу, тазобедренные суставы согнуты примерно под углом 45–60.
- Начните медленно двигать правой ладонь на себя вдоль правый руки. Одновременно поднимайте правое колено в сторону потолка, при этом стопы продолжают касаться друг друга.
- За счет этих двух движений вы должны перекатитесь обратно на правый бок.
- Это считается как одно повторение, выполните указанное количество повторений.

Важно:

На протяжении всего упражнения дышите медленно и равномерно, через нос, глубина вдоха и выдоха как в состоянии покоя. В этом упражнении мы не синхронизируем дыхания с движением.

Задача: выполнять движение максимально лениво, медленно, с минимальным напряжением мышц и без задержки дыхания. Ваша задача как-бы растаять в пол.



Дыхание и когнитивные функции

Тысячелетний опыт и современные научные исследования доказывают, что дыхательные практики позитивно влияют на когнитивную функцию.

Из более современных исследований мы знаем что:

Дыхание напрямую влияет на работу голубого пятна. Голубое пятно — это крошечное парное ядро, расположенное в стволе головного мозга; оно является главным источником норадреналина в мозге. Голубое пятно играет ключевую роль в регуляции внимания и консолидации памяти. Дыхательные практики помогают оптимизировать уровень норадреналина, тем самым улучшая нашу способность концентрироваться и запоминать.

Состояние хронического стресса и повышенный уровень кортизола негативно влияют на когнитивные функции. Регулярные дыхательные практики помогают нам сбалансировать нервную систему, наша нервная система больше времени находится в парасимпатическом, спокойном состоянии, а уровень кортизола снижается. Такое более спокойное состояние благоприятно для улучшения когнитивных функций, особенно сильно улучшает внимание, память и исполнительный контроль. Исполнительный контроль — это базовый когнитивный навык, отвечающий за способность подавлять импульсивные реакции или отвлекающие факторы и контролировать эмоции.

Помимо этого существуют много других механизмов влияния дыхания на когнитивные функции. Но моя задача в этом ресурсе не завалить вас кучей скучной информации, а дать конкретные упражнения, которые вы можете сделать прямо сейчас.

УПРАЖНЕНИЕ

ДВОЙНОЙ ВДОХ

Вот простое и эффективное дыхательное упражнение, которое помогает успокоиться и улучшает когнитивную функцию.

- Сядте на стул, положите руки на бедра.
- Закройте глаза.
- Сделайте мягкий вдох через нос, и после небольшой паузы — еще один вдох через нос (вы как бы добираете воздух в уже наполненные легкие).
- Теперь сделайте мягкий выдох через рот, не форсируйте дыхание, представьте себе, что воздух пассивно вытекает из вас.
- Выполняйте упражнение в течение 5 минут.

Важно:

Во время выполнения упражнения контролируйте свои мысли: сконцентрируйтесь на дыхании. Для этого выберите одну точку внимания: движение грудной клетки, или движение живота, или ощущение от движения воздуха в ноздрях.

Такое двойной вдох также помогает, когда нужно успокоиться во время проживания стресса. Его можно использовать прямо в моменте. Для этого выполните 2–3 цикла этого дыхания, это поможет вам успокоиться и начать действовать более эффективно.



Дыхание и движение

Движение, которое происходит во время одного дыхательного цикла, является фундаментом для всех других наших движений. Все другие движения накладываются на эту базу. Другими словами: если вы плохо дышите, вы будете плохо двигаться и осанка будет сутулой.

Вы уже знаете, что малоподвижный образ жизни приводит к зажатости в грудной клетке, а грудная диафрагма перестает двигаться в полном диапазоне движения. Мозг пытается исправить такую ситуацию и дает команду мышцам шеи и плечевого пояса поднимать грудную клетку вверх во время вдоха, чтобы образовалось дополнительное пространство для нужного нам воздуха. То есть дыхание становится поверхностным.

Мышцам шеи и плечевого пояса приходится выполнять чужую работу. Причем, получается, что эти мышцы перерабатывают постоянно, так как мы дышим круглые сутки, совершая более 20 000 дыхательных циклов за 24 часа.

Именно поэтому многие из нас чувствуют усталость и перенапряжение в шейно-воротниковой зоне. Вам это наверняка знакомо: ощущение дискомфорта после того, как вы целый день сутулились перед компьютером.

.

Вместо того чтобы растягивать и массировать перенапряженные мышцы, мы можем поработать с причиной дискомфорта в этих мышцах — то есть восстановить нормальное дыхание, снять нагрузку с шеи и расслабить ее раз и навсегда.

То, как движется грудная диафрагма участвует не только в процессе нашего дыхания, но и в процессах движения скелетно-мышечной системы.

Когда мы начинаем двигаться, грудная диафрагма начинает глубже опускаться (по сравнению с дыханием в покое); за счет этого внутрибрюшное давление повышается, что стабилизирует позвоночник. Чем интенсивнее нагрузка — тем активнее начинает работать грудная диафрагма.

Но если грудная клетка зажата, то грудная диафрагма перестаёт двигаться в полном диапазоне движения, мы начинаем ощущать дискомфорт в пояснице.

Исследования подтверждают, что во время движения конечностями у людей с хронической болью в пояснице диапазон движения диафрагмы почти в два раза меньше, чем у людей без боли в спине.

Еще одно исследование говорит о том, что у людей с постоянно ноющей спиной пониженная выносливость грудной диафрагмы.

Вот 2 упражнения, которые разрабатывают грудную клетку и диафрагму, они расслабляют мышцы, а вы чувствуете легкость в теле.

УПРАЖНЕНИЕ · ЛЁЖА НА ЖИВОТЕ

- Лягте на коврик, на живот, положите подушку под живот, подушка не должна блокировать переднюю часть грудной клетки.
- Положите свернутое полотенце под лоб.
- Руки согнуты в локтях, кисти расположите справа и слева от головы. Локти должны быть на одной линии с ртом.
- Сделайте медленный ВДОХ через нос на протяжении 4–6 секунд.
- Теперь медленно ВЫДЫХАЙТЕ воздух через рот. Не форсируйте дыхание, оно должно быть медленным и равномерным.
- Выполните указанное количество циклов дыхания в этой позиции.

Важно:

Глубина вдоха и выдоха должны быть 75% от максимального. Не форсируйте дыхание, оно должно быть медленным и равномерным.

Если вы все делаете правильно, то вы почувствуете, как во время вдоха расслабляется ваша поясница, а задняя часть грудной клетки наполняется воздухом. С каждым циклом дыхания эти ощущения должны усиливаться.



УПРАЖНЕНИЕ · СТОЯ У СТЕНЫ

- Прислонитесь спиной к стене. Стопы на ширине плеч. Колени слегка согнуты. Пятки находятся на расстоянии примерно 40 см от стены.
- Вес должен распределяться под этими тремя точками на стопе: центр пятки, основания большого пальца и основания мизинца. В этой позиции будет больше веса под пяткой, чем под передней частью стопы.
- Нам нужно, чтобы верхняя задняя часть таза прилегала к стене. А точнее — два бугорка, которые находятся на правой и левой части верхнего отдела крестца. Они находятся на уровне пояса. Почувствуйте, как эти две точки прилегают к стене: это происходит не из-за того, что вы их активно вдавливаете в стену, а из-за позиции, в которой вы находитесь. Если вам не удаётся почувствовать эти точки, слегка опуститесь вниз за счёт сгибания ног.
- Руки находятся перед вами, локти согнуты, ладони смотрят друг на друга. Если смотреть сбоку, верхняя часть руки должна быть под углом 45° относительно туловища. Тянитесь локтями вперёд и вниз — вы должны почувствовать, как пространство между лопаток раскрывается.
- Слегка разведите ладони, при этом локти не двигаются.
- В этой позиции медленно **ВДЫХАЙТЕ** воздух через нос на протяжении 4–6 секунд.
- Теперь делаем медленный, мягкий **ВЫДОХ** через рот на протяжении 4–6 секунд.
- Выполните указанное количество циклов дыхания в этой позиции.

Важно:

- Глубина вдоха и выдоха должны быть 75% от максимального. Не форсируйте дыхание, оно должно быть медленным и равномерным.
- Во время вдоха вы должны чувствовать, как задняя часть грудной клетки наполняется воздухом.
- Убедитесь в том, что плечи не округляются и не двигаются вверх в сторону головы, также грудина должна смотреть вперёд, не сутультесь.
- Минимально напрягайте мышцы для того, чтобы держать себя в этой позиции.

